第2课 正运动学简要分析

1.DH参数介绍

DH参数就是一个用四个参数表达两对关节连杆之间位置角度关系的机械臂数学模型和坐标系确定系统。通过下文我们会看到，它通过限制原点位置和 X 轴的方向，人为减少了两个自由度，因此它只需要用四个参数即可定义为一个具有六自由度的坐标系。

DH选的四个参数都有非常明确的物理含义，如下：

① link length（连杆长度）：两个关节的轴（旋转关节的旋转轴，平移关节的平移轴）之间的公共法线长度

② link twist（连杆扭转）：一个关节的轴相对于另一个关节的轴绕它们的公共法线旋转的角度

③ link offset（连杆偏移）：一个关节与下一个关节的公共法线和它与上一个关节的公共法线沿这个关节轴的距离

④ joint angle（关节转角）：一个关节与下一个关节的公共法线和它与上一个关节的公共法线绕这个关节轴的转角

以上定义看了很绕口，但是结合坐标系看就会清楚许多。

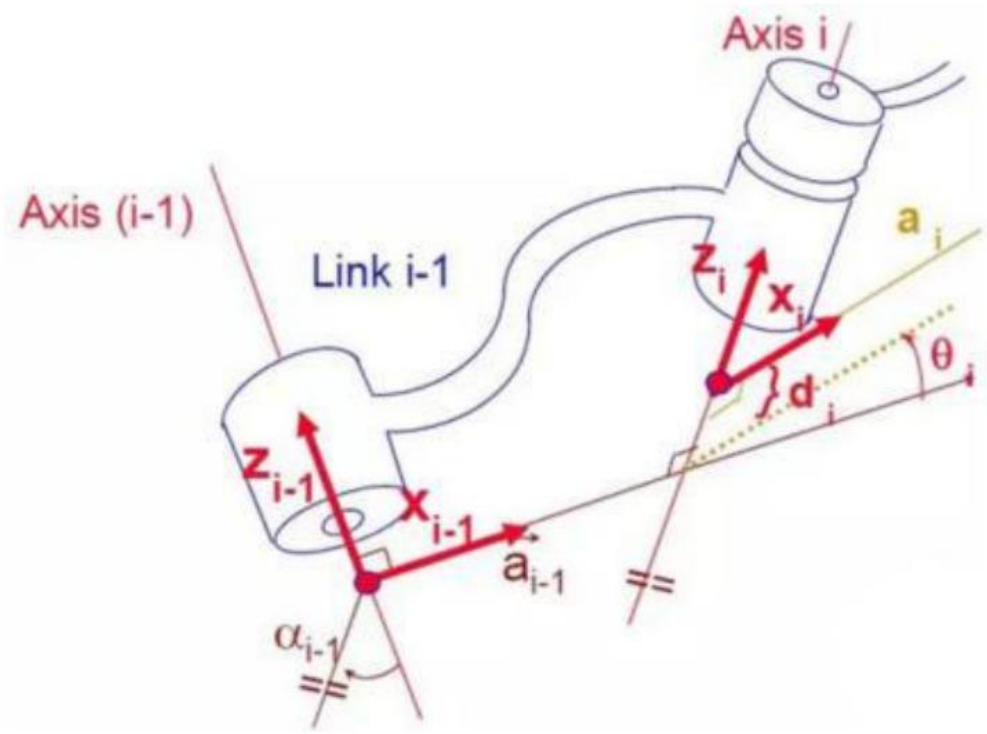
首先你应该注意到最重要的两条“线”：一个关节的轴（axis），和一个关节的轴与相邻关节的轴之间的公共法线（common normal）。

在 DH 参数体系里，我们把 axis 定为 z 轴；common normal 定为 x 轴，且 x 轴的方向为：从本关节指向下一个关节。

当然，仅仅这两个规则还不足以完全确定每个关节的坐标系。下面我们就来详细讲确定坐标系的步骤。

在机械臂的仿真等应用中，我们也常常会采取其他方法来确立坐标系，但是掌握这里讲的方法，对你理解机械臂的数学表达和理解我们后续的分析是很有必要的。

下图是两个典型的机器人关节。虽然这种关节和连杆不一定与任何实际机器人的关节和连杆相似，但是他们非常常见，且能很容易地表示实际机器人地任何关节。



2.坐标系确定

确定坐标系，一般有以下几个步骤：

为了用DH表示法对机器人进行建模，第一件事是为每个关节指定一个本地**地参考坐标**系，因此对于每个关节都必须指定一个Z轴和X轴。

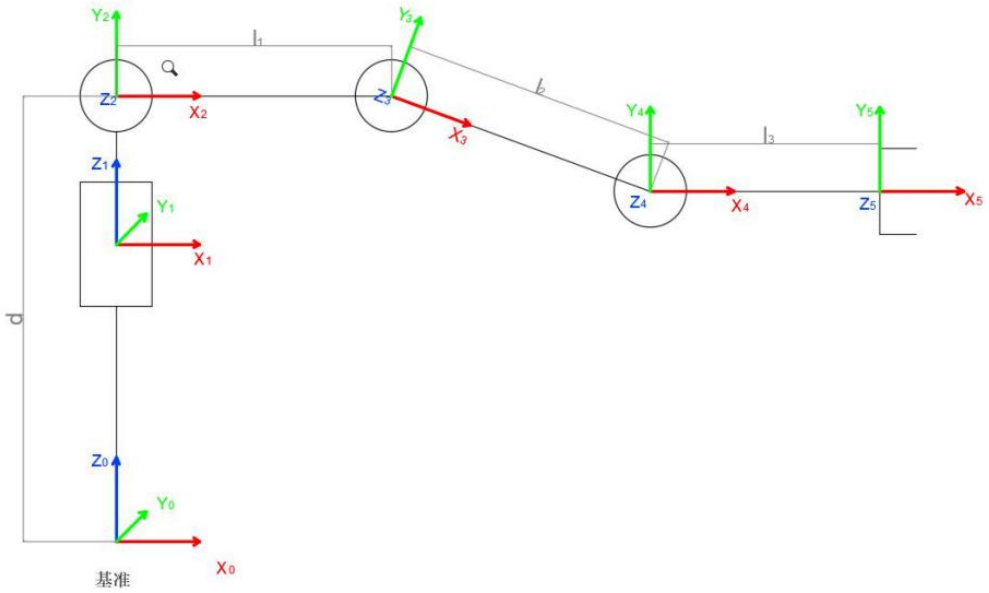
指定Z轴，如果关节是旋转地，Z轴位于按右手规则旋转的方向。绕Z轴的旋转角是关节的变量；如果关节是滑动关节，则Z轴为沿直线运动的方向。沿Z轴的连杆长度d是关节变量。

指定X轴，当两关节不平行或相交时，Z轴通常是斜线，但总有一条距离最短的公垂线，它正交于任意两条斜线。在公垂线方向上定义本地参考坐标系的X轴。如果a n表示Zn1之间的公垂线，则Xn的方向将沿an 。

当然也有特殊情况。当两关节的Z轴平行，就会有无数条公垂线。此时可挑选与前一关节的公垂线共线的一条，可简化模型；两关节相交，他们之间没有公垂线，这时可将垂直于

两条轴线构成的平面的直线定义为 X 轴，可简化模型。

给每个关节都附上对应坐标系之后，如下图所示：



确定好坐标系后，我们可以用更简洁的方法来表示上面很绕口的四个参数：

link length（连杆长度）α_{i-1}：沿 X_{i-1} 的 Z_{i-1} 到 Z_i 的距离

link twist（连杆扭转）α_{i-1}： Z_i 相对于 Z_{i-1} 绕 X_{i-1} 旋转的角度

link offset（连杆偏移）$_i d$ ：沿 Z_i 的 X_{i-1} 到 X_i 的距离

joint angle（关节转角）θ_i： X_i 相对于 X_{i-1} 绕 Z_i

接下来我们就可以写出机械臂的 DH 参数表了：

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	d	θ_0
2	90	0	0	θ_1
3	0	l_1	0	θ_2
4	0	l_2	0	θ_3
5	0	l_3	0	0

根据公式：

$$
{}^{i-1}_{i}T=\begin{bmatrix}
\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\
\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\
\sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

我们能一次计算每个关节，最后得到机械臂的正运动学公式：

$$
{}^{0}_{1}T=\begin{bmatrix}
\cos\theta_0 & -\sin\theta_0 & 0 & 0 \\
\sin\theta_0 & \cos\theta_0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & d \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

$$
{}^{1}_{2}T=\begin{bmatrix}
\cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 0 \\
\sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

得到各关节的旋转矩阵后即可根据下面公式得到末端的坐标：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T\,{}^{3}_{4}T\,{}^{4}_{5}T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$